



Klucz odpowiedzi i schemat punktowania

Uwaga:

- Rozwiązania wykorzystujące inne metody niż niżej zaprezentowane, są oceniane według indywidualnie opracowanego schematu oceniania.
- Jeżeli uczeń podaje samą odpowiedź, nie wykonując odpowiednich obliczeń, otrzymuje za zadanie 0 pkt.

1.

Rozwiązanie

t – długość drogi z Gruszkowic do Śliwkowa (II etap)

$1,5t$ – długość drogi z Jabłonkowa do Gruszkowic (I etap)

x – długość drogi ze Śliwkowa do Dyniówki (III etap)

$$1,5t + t + x = 2x$$

$$2,5t = x$$

$$\frac{t+x}{x} = \frac{t+2,5t}{2,5t} = \frac{3,5t}{2,5t} = \frac{3,5}{2,5} = 1,4$$

Droga z Gruszkowic do Dyniówki jest 1,4 razy dłuższa niż droga ze Śliwkowa do Dyniówki.

Zasady oceniania

1 pkt – za zapisanie długości trzech etapów za pomocą dwóch niewiadomych

1 pkt – za zapisanie równania

1 pkt – za przekształcenie równania do postaci $2,5t = x$

1 pkt – za odpowiedź, że droga z Gruszkowic do Dyniówki jest 1,4 razy dłuższa niż droga ze Śliwkowa do Dyniówki

Uwaga: Jeśli uczeń przyjmie konkretne wartości dla długości całej drogi lub poszczególnych etapów i na tej podstawie sformułuje odpowiedź, otrzymuje 0 pkt.

2.

Rozwiązanie

a – długość krawędzi podstawy, b – długość krawędzi bocznej

Ten graniastosłup ma $2n$ krawędzi podstawy i n krawędzi bocznych, więc

$$\frac{2n \cdot a + n \cdot b}{2n+n} = a$$

$$2na + nb = 3na$$

$$nb = na$$

$$b = a$$

W graniastosłupie prawidłowym krawędź boczna jest prostopadła do krawędzi podstawy wychodzącej z tego samego wierzchołka. Jeśli ponadto krawędź boczna graniastosłupa prawidłowego ma długość równą długości krawędzi podstawy, to każda ściana boczna jest kwadratem.

Zasady oceniania

1 pkt – za ustalenie, że graniastosłup n -kątny ma dwa razy więcej krawędzi podstawy niż krawędzi bocznych

1 pkt – za zapisanie za pomocą równania informacji o średniej arytmetycznej długości wszystkich krawędzi

1 pkt – za uzasadnienie, że krawędź boczna i krawędź podstawy mają równe długości

1 pkt – za uzasadnienie, że każda ściana boczna tego graniastosłupa jest kwadratem.

3.

Rozwiązanie

$$\frac{a^2+1}{(a^2+2)^2} = \frac{1}{8}$$

$(a^2+2)^2 = 8a^2+8$, czyli $a^4+4a^2+4 = 8a^2+8$, więc $a^4 = 4a^2+4$

$$M = \frac{a^4}{(a^2+2)^2} = \frac{4a^2+4}{8a^2+8} = \frac{4a^2+4}{8a^2+8} = \frac{4(a^2+1)}{8(a^2+1)} = \frac{1}{2}$$

Zasady oceniania

1 pkt – za zapisanie równania $\frac{a^2+1}{(a^2+2)^2} = \frac{1}{8}$

1 pkt – za przekształcenie równania do postaci $a^4+4a^2+4 = 8a^2+8$

1 pkt – za wyznaczenie a^4 z równania

1 pkt – za przekształcenie wyrażenia M do postaci, w której a występuje jedynie w drugiej potęgę

1 pkt – za uzasadnienie, że wartość wyrażenia M jest równa $\frac{1}{2}$.

4.

Rozwiązanie

Pole powierzchni jednej belki jest równe $2 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10 \cdot 200 = 8200$ (cm²)

W miejscach sklejenia „schowanych” jest 6 kwadratów o wymiarach

10 cm × 10 cm.

Pole powierzchni całej bryły jest równe $3 \cdot 8200 - 6 \cdot 10^2 = 24000$ (cm²)

Zasady oceniania

1 pkt – za obliczenie pola powierzchni jednej belki

1 pkt – za ustalenie, że w miejscu sklejenia „schowane są” kwadraty

1 pkt – za ustalenie liczby schowanych kwadratów

1 pkt – za obliczenie pola jednego schowanego kwadratu

1 pkt – za obliczenie pola powierzchni całej bryły

5.

Rozwiązanie

$$\left(\frac{x+y+x+z}{4} - \frac{y+z}{2} \right) \left(\frac{x+z+y+z}{4} - \frac{x+y}{2} \right) = \frac{2x+y+z-2y-2z}{4} \cdot \frac{x+y+2z-2x-2y}{4} = \frac{2x-y-z}{4} \cdot \frac{-x-y+2z}{4} =$$

$$= \frac{(x-y)+(x-z)}{4} \cdot \frac{(z-x)+(z-y)}{4}$$

Z założenia mamy: $x-y < 0$ i $x-z < 0$ oraz $z-x > 0$ i $z-y > 0$, zatem $\frac{(x-y)+(x-z)}{4} < 0$ i $\frac{(z-x)+(z-y)}{4} > 0$,

czyli $\left(\frac{p+q}{2} - r \right) \left(\frac{q+r}{2} - p \right) < 0$.

Zasady oceniania

1 pkt – za przekształcenie wyrażenia $\frac{p+q}{2} - r$ do postaci $\frac{x+y+x+z}{4} - \frac{y+z}{2}$ i wyrażenia $\frac{q+r}{2} - p$ do postaci

$$\frac{x+z+y+z}{4} - \frac{x+y}{2}$$

1 pkt – za doprowadzenie iloczynu wyrażen do postaci $\frac{2x-y-z}{4} \cdot \frac{-x-y+2z}{4}$

1 pkt – za zapisanie iloczynu w postaci $\frac{(x-y)+(x-z)}{4} \cdot \frac{(z-x)+(z-y)}{4}$

1 pkt – za uzasadnienie, że $\frac{(x-y)+(x-z)}{4} < 0$

1 pkt – za uzasadnienie, że $\frac{(z-x)+(z-y)}{4} > 0$

1 pkt – za uzasadnienie, że $\left(\frac{p+q}{2} - r \right) \left(\frac{q+r}{2} - p \right) < 0$

6.

Kąt ostry w rombie ma miarę $360^\circ : 12 = 30^\circ$. Kąt rozwarty w rombie ma miarę

$$180^\circ - 30^\circ = 150^\circ,$$

$$\text{czyli } \sphericalangle ACB = 360^\circ - 2 \cdot 150^\circ = 60^\circ,$$

a ponieważ $CA = CB$, więc

$$\sphericalangle CAB = \sphericalangle CBA = (180^\circ - 60^\circ) : 2 = 60^\circ,$$

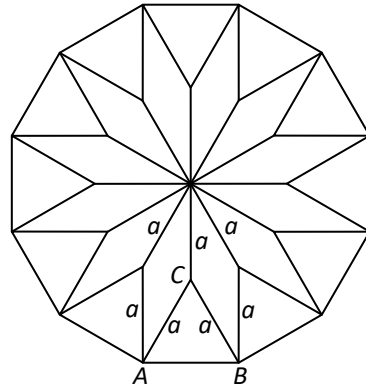
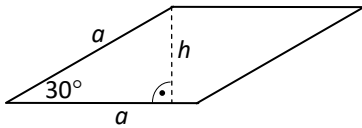
czyli trójkąt ABC jest równoboczny.

Wysokość rombu $h = \frac{1}{2}a$.

Pole rombu jest równe 1, więc

$$1 = a \cdot \frac{1}{2}a, \text{ a stąd } a^2 = 2$$

$$P_{12} = 12 \cdot 1 + 12 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = 12 + 12 \cdot \frac{2\sqrt{3}}{4} = 12 + 6\sqrt{3}$$



Zasady oceniania

1 pkt – za wyznaczenie miary kąta ostrego w rombie

1 pkt – za obliczenie miary kąta ACB

1 pkt – za uzasadnienie, że trójkąt ABC jest równoboczny

1 pkt – za stwierdzenie, że wysokość rombu jest połową długości jego boku

1 pkt – za wyznaczenie wartości a lub a^2

1 pkt – za obliczenie pola 12-kąta

**Zespół matematyczny konkursu zDolny Ślązak
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej**